Bắt đầu từ đâu?

Mục tiêu, thiết bị và các thông tin cần chuẩn bị

Tài liệu này triển khai chi tiết **bài 6.1, trang 4–8** của PDF bạn gửi. Các ảnh phần mềm được trích từ chính tài liệu; mũi tên màu cam được bổ sung để chỉ vị trí thao tác. Đây là hướng dẫn và mẫu ghi kết quả, chưa phải dữ liệu bắt gói trên thiết bị của bạn.

1. Chuẩn bị đủ ba thành phần

Thành phần	Vai trò và việc cần làm
PC Windows + CC2531	CC2531 là sniffer riêng, đã nạp firmware ZBOSS. Cắm vào Windows để ZBOSS đọc dữ liệu.
Coordinator đang hoạt động	Ví dụ SONOFF chạy Zigbee2MQTT/Home Assistant hoặc hub Zigbee. Giữ coordinator vận hành bình thường.
Thiết bị Zigbee đã ghép nối	Dùng đèn, công tắc hoặc cảm biến để tạo lưu lượng khi bắt gói.

Phân biệt phần cứng: phần chuẩn bị chung của PDF nhắc SONOFF Dongle E, nhưng riêng bài 6.1 minh họa sniffer CC2531. Không nạp firmware CC2531 cho SONOFF Dongle E. Một dongle không thể đồng thời làm coordinator đang chạy mạng và sniffer theo quy trình này.

2. Cài phần mềm và ghi thông tin

Wireshark: tải tại wireshark.org/download.html và cài trên Windows. **ZBOSS:** tải gói sniffer từ DSR, giải nén. Các liên kết nằm ở trang cuối.

Nhấn **Win + X → Device Manager → Ports (COM & LPT)**. Rút/cắm CC2531 để nhận ra cổng tương ứng. Ghi số COM thực tế; không mặc định máy bạn cũng là COM12.

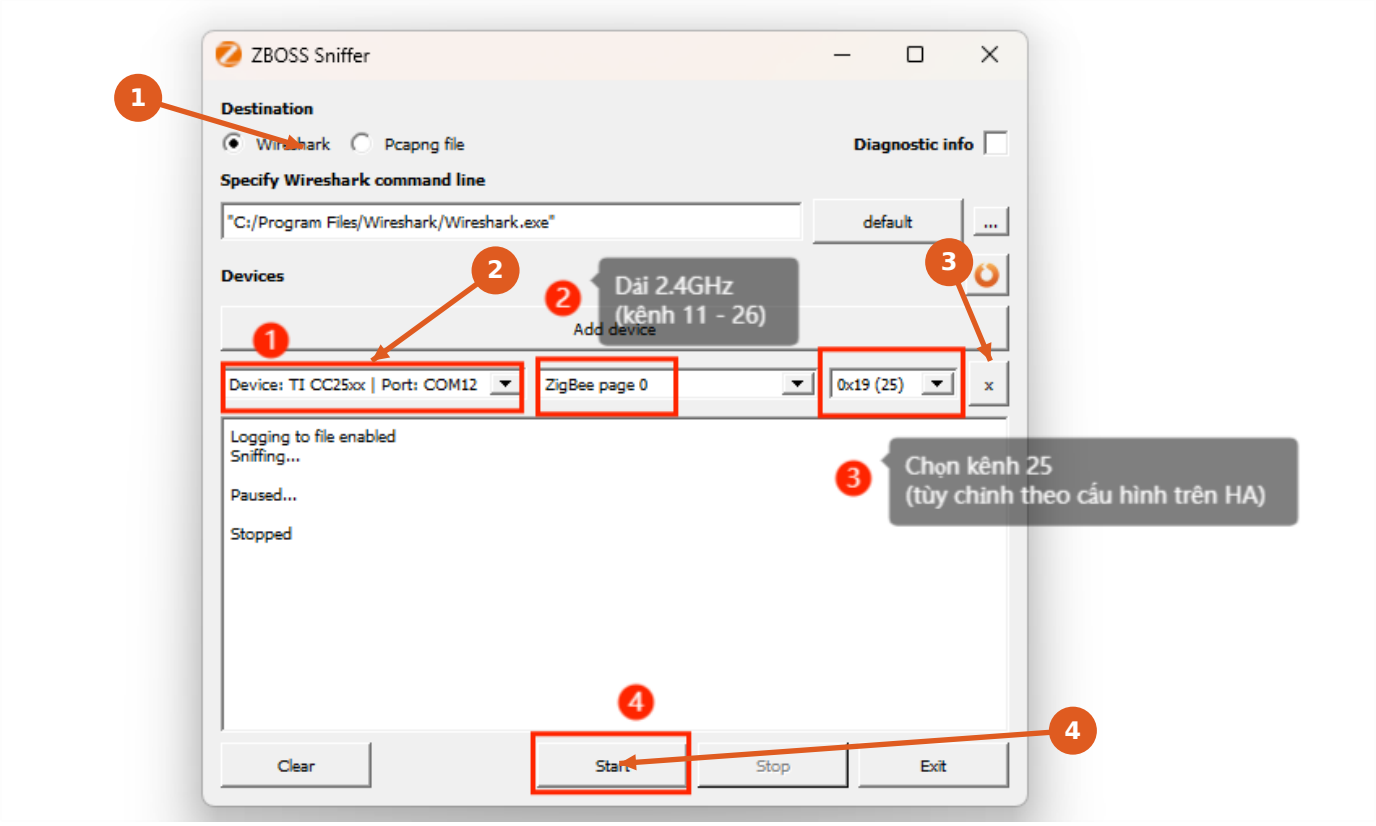
Mở Zigbee2MQTT, xem thông tin mạng hoặc cấu hình đang hoạt động để ghi **channel**. Nếu xem configuration.yaml, tìm mục **advanced → channel**; đối chiếu thông tin mạng/log khi cần. Không đổi kênh mạng chỉ để giống ảnh.

```
Cong sniffer: COM____
Kenh mang Zigbee: ____
Coordinator: __________   Thiet bi thu: __________
```

Mở và cấu hình ZBOSS

Bước 1 của PDF • Hình 6.1, trang 5

Trong thư mục giải nén, mở **zb_sniffer_bin → zb_sniffer_host → windows → gui**, chạy **zboss_sniffer.exe** hoặc tệp .exe tương ứng của gói.



Ảnh gốc Hình 6.1. Số cam chỉ các nhóm thao tác dưới đây.

① **Đầu ra Wireshark:** chọn Destination = **Wireshark**. Ở dòng lệnh, kiểm tra đường dẫn tới Wireshark.exe; dùng nút **...** nếu cài ở nơi khác.

```
"C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe"
```

② **Thêm thiết bị:** nhấn **Add device**, chọn thiết bị TI CC25xx và cổng COM đã xác định. Hình dùng COM12; máy bạn có thể là COM5, COM6…

③ **Chọn sóng:** để **ZigBee page 0**, chọn kênh trùng mạng. Hình chọn **0x19 (25)**. Nếu mạng của bạn ở kênh 15 thì chọn **0x0F (15)**.

④ **Nhấn Start:** Wireshark được mở và bắt đầu nhận gói. Thử bật/tắt thiết bị để thấy số gói tăng. Chưa thấy gói thì xóa bộ lọc và kiểm tra COM/kênh trước.

Kết quả cần thấy: ZBOSS báo đang sniff và Wireshark có các dòng gói tin. Không chọn card Wi-Fi của laptop để thay cho CC2531.

Lấy đúng Network Key

Bước 2.2 của PDF • Đọc khóa từ hệ thống Zigbee2MQTT của bạn

Network Key là khóa mạng 128 bit (16 byte), dùng để giải mã lưu lượng mạng Zigbee. Khóa trong ảnh PDF chỉ là ví dụ; phải lấy khóa thực tế của mạng đang bắt.

1. Mở terminal đúng máy lưu dữ liệu Zigbee2MQTT

Nếu dùng Home Assistant Supervised với bố trí thư mục như PDF, mở terminal/SSH trên máy chủ tương ứng và chạy:

```
cd /usr/share/hassio/share/zigbee2mqtt
cat coordinator_backup.json
```

Sửa lỗi gõ của tài liệu: dùng **coordinator_backup.json**, không dùng coordinator_backup,json. Đây là lệnh đọc tệp, không sửa cấu hình mạng.

2. Tìm network_key → key

```
"network_key": {
  "key": "00112233445566778899aabbccddeeff"
}
```

Đoạn trên là **ví dụ định dạng, không phải khóa của bạn**. Chép giá trị key thực tế, tách mỗi 2 ký tự hex bằng dấu hai chấm. Ví dụ minh họa chuyển thành:

```
00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff
```

3. Nếu báo No such file or directory

Đường dẫn của PDF phụ thuộc cách cài. Với Home Assistant OS/add-on, có thể gặp **/config/zigbee2mqtt** hoặc **/share/zigbee2mqtt**; Docker thường lưu ở thư mục dữ liệu được gắn vào container. Xem cấu hình lưu trữ của bản cài để tìm đúng tệp.

Nếu không có backup, xem **network_key** trong configuration.yaml. Nếu là dãy số thập phân, đổi từng số thành hex 2 ký tự; **GENERATE** là chỉ thị tạo khóa, không phải giá trị để nhập vào Wireshark. Không xóa backup hoặc đổi khóa chỉ để làm bài.

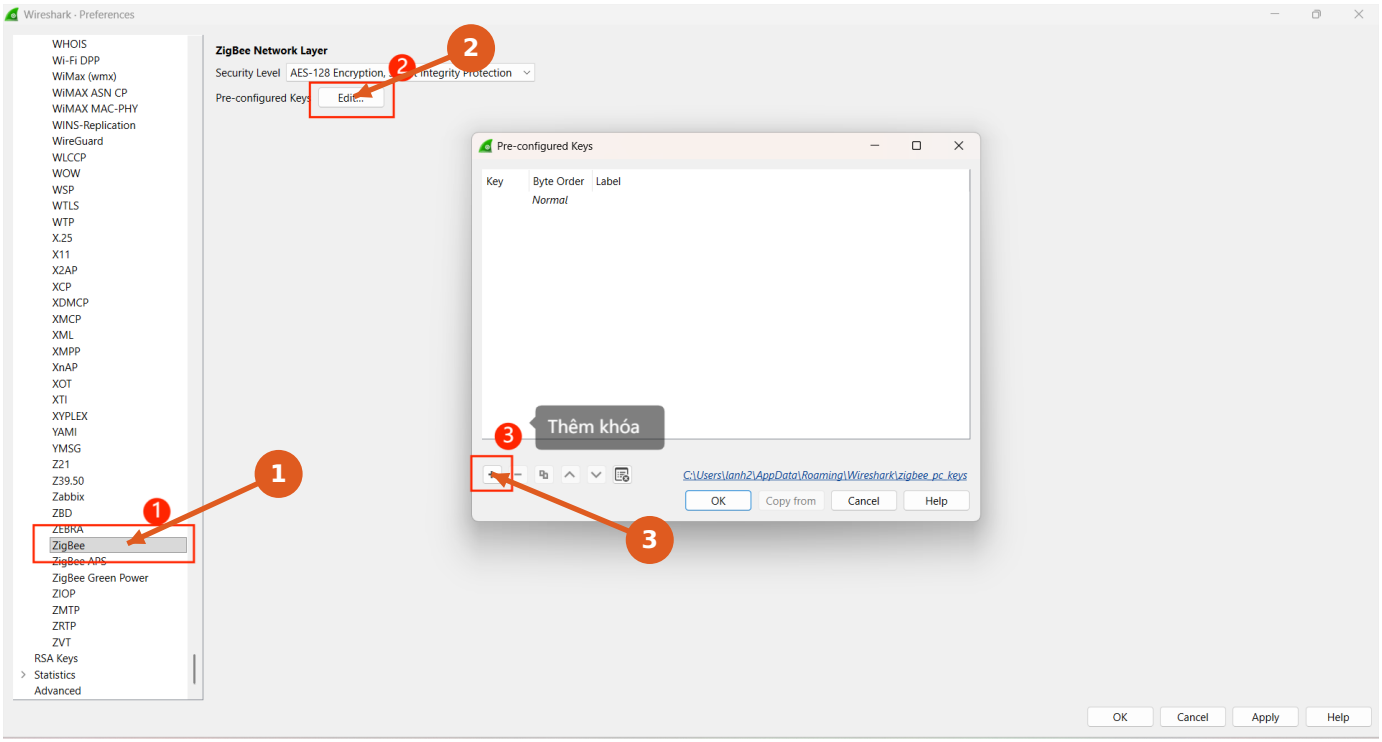
Máy ảo: nếu coordinator được chuyển USB vào máy ảo, giữ nguyên như vậy. CC2531 dùng cho ZBOSS phải thuộc Windows chủ. Lấy khóa từ máy đang chạy Zigbee2MQTT, không tìm trên PC chủ nếu dữ liệu nằm trong máy ảo.

Cơ sở kỹ thuật: Zigbee2MQTT hướng dẫn đọc network_key.key trong coordinator_backup.json; xem nguồn [2] ở trang cuối.

Mở bảng khóa Wireshark

Bước 2.1 của PDF • Hình 6.2, trang 6

Tại Wireshark, vào **Edit → Preferences**. Mở nhóm **Protocols**, cuộn xuống chọn **ZigBee** (có thể hiển thị Zigbee tùy phiên bản).



Ảnh gốc Hình 6.2. Mũi tên cam nhấn mạnh ZigBee, Edit và dấu +.

① **Chọn ZigBee:** đây là trang cấu hình mạng Zigbee. Không chọn nhầm ZigBee APS khi đang tìm bảng Pre-configured Keys.

② **Nhấn Edit:** ở mục **Pre-configured Keys**. Nếu phiên bản có ô **Security Level** như hình, đặt **AES-128 Encryption, 32-bit Integrity Protection** theo hướng dẫn tham chiếu.

③ **Nhấn dấu +:** trong cửa sổ Pre-configured Keys để tạo một dòng mới. Nhấp đúp ô **Key** rồi nhập Network Key đã lấy ở bước trước.

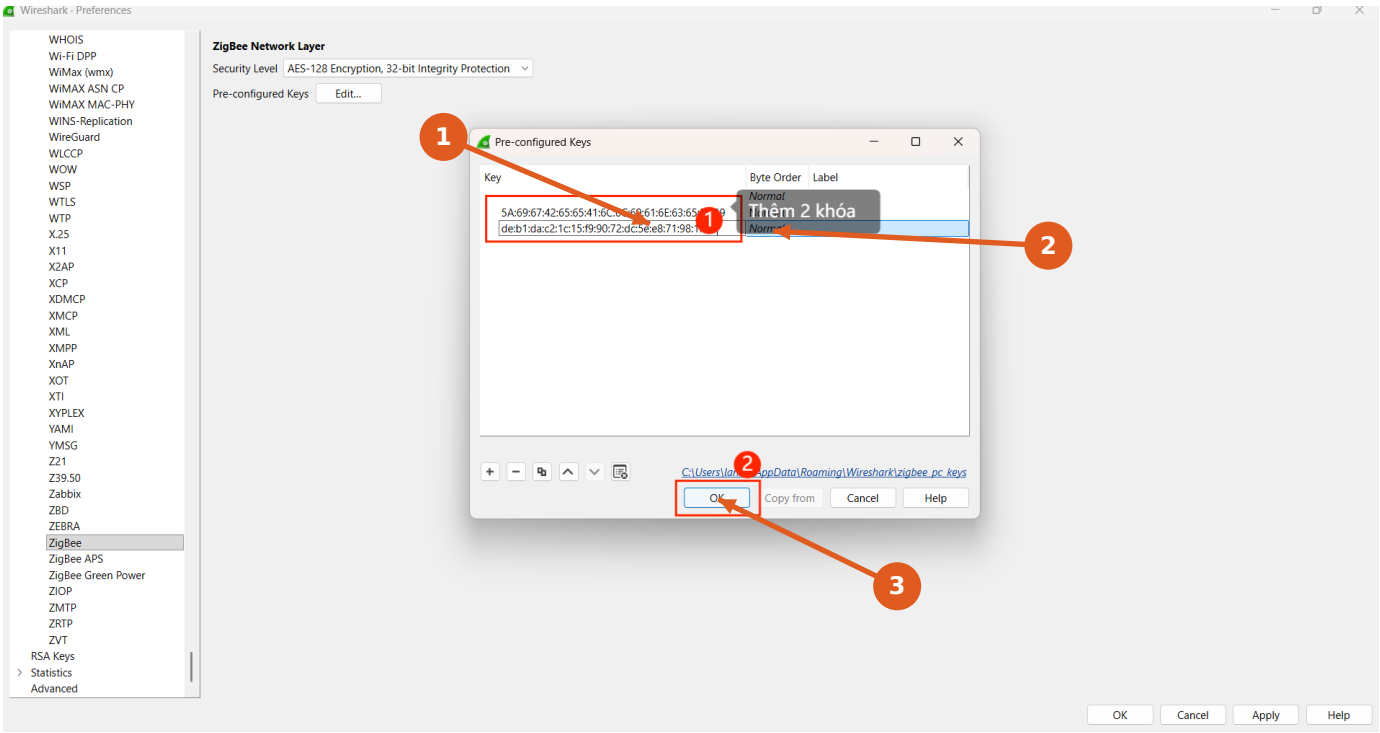
Cách nhập một dòng khóa

Cột	Giá trị
Key	16 byte hex của khóa mạng thực tế, cách nhau bằng dấu :
Byte Order	Normal
Label	Có thể đặt Network Key để dễ nhớ; nhãn không quyết định giải mã.

Kiểm tra trước khi lưu: khóa phải đủ 16 byte, không chép thêm dấu ngoặc kép, dấu phẩy hoặc tên network_key. Khóa mẫu trong PDF không bảo đảm trùng với mạng của bạn.

Thêm hai khóa và áp dụng

Bước 2.2–2.4 của PDF • Hình 6.3, trang 7



Ảnh gốc Hình 6.3. Giá trị Network Key trong ảnh là của ví dụ gốc.

① **Dòng Network Key:** nhập khóa mạng thực tế, Byte Order = **Normal**. Khóa này giúp đọc dữ liệu sau khi thiết bị đã join mạng.

② **Dòng Link Key:** nhấn **+** để thêm khóa Zigbee Alliance mặc định như đề yêu cầu, Byte Order = **Normal**, nhãn gợi ý Trust Center Link Key:

```
5A:69:67:42:65:65:41:6C:6C:69:61:6E:63:65:30:39
```

③ **Áp dụng:** nhấn **OK** ở bảng khóa, rồi **OK** ở Preferences. Chọn lại gói để kiểm tra. Khi cần nạp lại, dừng capture, lưu tệp .pcapng rồi dùng **View → Reload** hoặc mở lại tệp.

Lưu ý về Ctrl+R: PDF ghi đây là Reload. Trong Wireshark hiện nay, Ctrl+R là **Capture → Restart**. Dùng menu View → Reload để tránh khởi động lại phiên bắt gói ngoài ý muốn.

Link Key có giải mã được mọi lần join không?

Không. Khóa ZigbeeAlliance09 chỉ dùng được khi mạng thực sự sử dụng khóa này cho trao đổi tương ứng và bạn đã bắt đủ gói cần thiết. Mạng dùng install code/khóa riêng cần đúng khóa đó. Chỉ thêm Link Key không bảo đảm tự giải mã toàn bộ mạng.

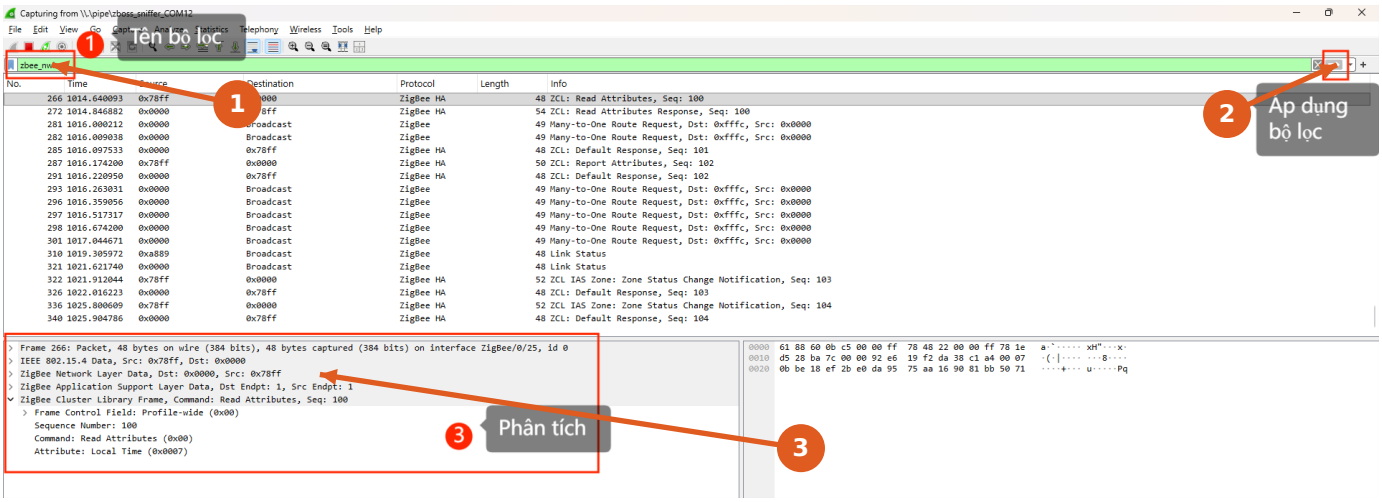
Với bài 6.1, khi đã có đúng Network Key, bạn có thể phân tích lưu lượng mạng mà không cần reset hoặc cho thiết bị join lại. Phân tích sâu quá trình join thuộc bài 6.3.

Tạo lưu lượng và chọn gói

Bước 3–4 của PDF • Hình 6.4, trang 8

1. Giữ capture đang chạy. Bật đèn, chờ khoảng 2 giây, tắt đèn; lặp lại 2–3 lần. Với cảm biến, kích hoạt sự kiện đúng loại. Không phải cảm biến nào cũng gửi ngay khi bấm nút.

2. Sau **10–20 giây**, nhấn **Stop trong ZBOSS**; kiểm tra Wireshark đã ngừng nhận thêm gói. Nếu cần, dừng capture tại Wireshark trước khi lưu.



Ảnh gốc Hình 6.4. Đây là dữ liệu trong tài liệu, không phải lần bắt trên mạng của bạn.

① Nhập bộ lọc ở thanh phía trên danh sách gói. **② Nhấn Enter** hoặc nút áp dụng bên phải. **③ Chọn một dòng gói**, rồi mở các mục trong khung Packet Details phía dưới.

Bộ lọc	Khi nào dùng
wpan	Xem khung IEEE 802.15.4, gồm cả khung không có tầng ứng dụng.
zbee_nwk	Bắt đầu bằng bộ lọc này để tìm gói tầng mạng Zigbee.
zbee_aps	Xem các gói đã nhận diện được tầng APS.
zbee_zcl	Xem lệnh/thuộc tính ZCL khi có gói phù hợp và giải mã được.

Thanh lọc đỏ: sai tên trường/cú pháp. **Thanh lọc xanh nhưng trống:** chưa có gói khớp, không đồng nghĩa sniffer hỏng. Xóa bộ lọc để xem toàn bộ gói trước. Không dùng riêng zbee nếu phiên bản không nhận diện.

Đọc gói theo đúng từng lớp

Không phải khung nào cũng có đủ MAC, NWK, APS và ZCL

Ưu tiên chọn **gói Zigbee NWK Data** liên quan thao tác vừa tạo. Khung ACK/beacon hoặc lệnh mạng có thể không chứa APS/ZCL. Nhấn mũi tam giác cạnh từng lớp để mở chi tiết.

Mở mục	Thông tin cần tìm và cách ghi
IEEE 802.15.4 / MAC	Source/Destination PAN, địa chỉ nguồn/đích của chặng vô tuyến, Sequence Number. PAN ID nguồn có thể được suy ra khi dùng PAN ID compression.
ZigBee Network Layer	Source, Destination, Sequence Number của NWK; loại gói và Security Header nếu có. Đây là địa chỉ mạng, có thể khác địa chỉ MAC của chặng hiện tại.
ZigBee Application Support Layer	Source Endpoint, Destination Endpoint, Profile ID, Cluster ID nếu gói có APS và đã giải mã được.
ZigBee Cluster Library	Frame Control, Transaction Sequence Number, Command ID nếu gói thuộc ZCL. Không tự điền On/Off chỉ vì vừa bật đèn; phải đọc đúng gói.
Metadata của sniffer	Channel có thể nằm ở header ZBOSS/IEEE 802.15.4 metadata. Nếu capture không lưu thông tin này, lấy từ cấu hình ZBOSS và ghi rõ nguồn.

Sequence Number: phải nói rõ của tầng nào

Một gói có thể có nhiều số thứ tự. Ghi **MAC Sequence Number** và **NWK Sequence Number** riêng; nếu có ZCL thì có thể ghi thêm Transaction Sequence Number. Cột **No.** là số thứ tự frame trong tệp capture, không phải sequence của Zigbee.

Địa chỉ 16 bit và 64 bit

Địa chỉ IEEE mở rộng **EUI-64** thường định danh thiết bị. Địa chỉ mạng **16 bit** được cấp trong mạng Zigbee; coordinator dùng địa chỉ mạng 0x0000. Một khung có thể chỉ mang địa chỉ ngắn, vì vậy không bắt buộc thấy EUI-64 trong mọi gói.

Chặng truyền và đầu cuối: khi đi qua router, MAC nguồn/đích chỉ hai nút của chặng đang quan sát; NWK nguồn/đích chỉ nguồn và đích mạng. Nếu không thấy địa chỉ 64 bit, ghi “không xuất hiện trong gói được chọn”, không tự đổi số 16 bit thành 64 bit.

Trả lời các câu hỏi bài 6.1

Mẫu nội dung để hoàn thiện sau khi bắt gói trên mạng của bạn

Chưa có tệp capture thực tế nên các ô trong ngoặc vuông phải được điền từ Wireshark. Không chép COM12, kênh 25 hoặc khóa trong hình như kết quả đo của bạn.

Câu hỏi	Cách trả lời chính xác
PAN ID?	PAN ID = [0x....], đọc tại IEEE 802.15.4 → Destination PAN (hoặc trường PAN được thể hiện). Không nhầm PAN ID 16 bit với Extended PAN ID 64 bit.
Source Address?	MAC Source = [...], dạng [16/64 bit]. NWK Source = [...]. EUI-64 = [...] hoặc “không có trong gói”.
Destination Address?	MAC Destination = [...], dạng [16/64 bit]. NWK Destination = [...]. Nêu rõ tầng khi có nhiều địa chỉ.
Sequence Number?	MAC Sequence = [...]; NWK Sequence = [...]. Frame No. = [...] ghi riêng để người chấm tìm đúng gói.
Channel?	Kênh [...], theo [metadata gói / cấu hình ZBOSS]. Ví dụ hình gốc: 25 = 0x19; chỉ dùng nếu trùng cấu hình thực tế.
Băng tần?	Trong bài dùng CC2531: băng 2,4 GHz, kênh 11–26. Tần số trung tâm f = 2405 + 5 × (kênh − 11) MHz. Kênh 25 tương ứng 2475 MHz. Zigbee nói chung còn có biến thể dưới GHz.
MAC và short address khác gì?	IEEE MAC/EUI-64 là địa chỉ mở rộng 64 bit của thiết bị; NWK short address là địa chỉ 16 bit trong mạng, có thể đổi khi tái gia nhập. Chú ý header MAC cũng có thể dùng địa chỉ ngắn 16 bit.

Đoạn nhận xét mẫu

“Em sử dụng CC2531 làm sniffer độc lập, bắt lưu lượng trên kênh [..]. Sau khi thêm đúng khóa mạng, gói frame [..] hiển thị các lớp [..]. PAN ID là [..], nguồn NWK [..], đích NWK [..]. Địa chỉ MAC [trùng/khác] NWK do [giao tiếp trực tiếp/truyền qua router]. Gói này [có/không có] APS/ZCL. Những trường không xuất hiện được ghi rõ trong bảng phân tích.”

Đây là mẫu báo cáo, không phải kết quả thực nghiệm. Chỉ kết luận giải mã thành công khi Wireshark thực sự hiển thị nội dung APS/ZCL phù hợp; thấy MAC/NWK chưa đủ để chứng minh đã giải mã payload.

Lưu bài và xử lý lỗi

Danh sách sản phẩm cần nộp và các lỗi thường gặp

Bộ kết quả nên có

1. Tệp **Bai_6_1.pcapng**: Wireshark → File → Save As, chọn định dạng pcapng.
2. Ảnh ZBOSS: thấy thiết bị/cổng, page và channel.
3. Ảnh cấu hình khóa: xác nhận có dòng khóa, che giá trị Network Key khi đưa vào báo cáo chia sẻ.
4. Ảnh một gói đã mở MAC/NWK, thêm APS/ZCL nếu có.
5. Bảng trả lời đủ các câu hỏi ở trang trước và nhận xét ngắn.

Tìm lỗi theo dấu hiệu

Dấu hiệu	Cách xử lý
Không thấy CC2531 / COM	Kiểm tra cổng USB, firmware ZBOSS đúng CC2531 và driver phù hợp. Đóng ứng dụng đang giữ COM. Không chuyển CC2531 vào máy ảo khi ZBOSS chạy trên Windows.
ZBOSS không mở Wireshark	Kiểm tra Destination = Wireshark và đường dẫn .exe. Dùng nút … để chọn lại. Không giả định đường dẫn trên ảnh luôn đúng.
Wireshark trống	Xóa bộ lọc; kiểm tra kênh trùng mạng, CC2531 gần thiết bị và mạng đang phát dữ liệu. Kiểm tra đã Start đúng thiết bị.
Có MAC/NWK, thiếu APS/ZCL	Kiểm tra khóa mạng, đủ 16 byte, Byte Order Normal. Chọn gói Data thực sự; ACK/beacon/lệnh mạng không bắt buộc có APS/ZCL.
Không tìm được file khóa	Xác định cách cài và thư mục dữ liệu Zigbee2MQTT thực tế. Không chạy đường dẫn Supervised của PDF một cách máy móc trên HA OS.
Không thấy EUI-64 / Channel	Không suy đoán. EUI-64 có thể không nằm trong gói; channel có thể chỉ có ở metadata hoặc cấu hình sniffer. Ghi rõ nguồn.

Tự kiểm trước khi nộp: mở lại tệp .pcapng, chọn đúng frame đã ghi trong báo cáo và đối chiếu từng giá trị. Một phiên bắt tốt phải có gói phù hợp để trả lời, không chỉ có ảnh cửa sổ phần mềm.

Nguồn và những điểm đã làm rõ

Đối chiếu tài liệu gốc và hướng dẫn kỹ thuật chính thức

[1] Tài liệu người dùng: BTH6_ZigBee.pdf, bài 6.1 trang 4–8; Hình 6.1–6.4. Ảnh trích nguyên từ tài liệu, bổ sung mũi tên trong bản hướng dẫn này. Không dùng ảnh đó làm bằng chứng cho kết quả bắt gói mới.

[2] Zigbee2MQTT — Sniff Zigbee traffic. Cách chạy ZBOSS, firmware CC2531, lấy khóa từ coordinator_backup.json và định dạng khóa Wireshark.

https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/04_sniff_zigbee_traffic.html

[3] DSR — ZBOSS Sniffer. Thông tin gói phần mềm, firmware và phần cứng hỗ trợ.

https://dsr-iot.com/files-info/zboss-sniffer/

[4] Wireshark — View / Capture menus. Đối chiếu View → Reload và Capture → Restart (Ctrl+R).

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChUseViewMenuSection.html

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChUseCaptureMenuSection.html

[5] Wireshark — Display Filter Reference. Tra trường IEEE 802.15.4 và Zigbee NWK, ví dụ wpan.seq_no, zbee_nwk.seqno và wpan-zboss.channel khi có metadata tương ứng.

https://www.wireshark.org/docs/dfref/w/wpan.html
https://www.wireshark.org/docs/dfref/z/zbee_nwk.html

Liên kết tải cần dùng

Wireshark: https://www.wireshark.org/download.html
ZBOSS: https://dsr-iot.com/files-info/zboss-sniffer/

Các điều chỉnh so với bản PDF

- Sửa coordinator_backup,json thành **coordinator_backup.json**.
- Dùng **View → Reload** thay vì coi Ctrl+R là Reload trên mọi phiên bản.
- Nêu rõ COM12 và kênh 25 là **ví dụ**.
- Làm rõ CC2531 sniffer và coordinator là **hai vai trò riêng**.
- Không yêu cầu mọi gói đều chứa EUI-64, channel, APS hoặc ZCL.
- Không khẳng định khóa ZigbeeAlliance09 giải mã được mọi mạng hoặc mọi lần join.

Bạn có thể làm tuần tự từ trang 1 đến trang 6, sau đó dùng trang 7–8 để đọc gói và hoàn thiện báo cáo. Nếu chưa có CC2531 hoặc chưa có mạng Zigbee đang chạy, phần bắt gói thực tế cần bổ sung phần cứng trước.